士 午後　令和２年測量士試験問題集

（注意）　この試験問題の解答は，以下の注意をよく読んで，別紙の解答用紙集に記入してください。

１．配付物

⑴　試験問題集（この印刷物）［表紙，関数表，白紙を含めて50枚］・・・・１冊

⑵　解答用紙集［表紙，白紙を含めて36枚］・・・・１冊

試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてください。

２．解答作成の時間

午後１時30分から午後４時までの２時間30分です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管理員の指示に従ってください。

３．解答の書き方

⑴　**受験地，受験番号及び氏名を解答用紙集の表紙に忘れずに記入してください。**

⑵　**問題の〔No. 1〕は，必須問題です。必ず解答してください。**

⑶　**問題の〔No. 2〕～〔No. 5〕までは，選択問題です。４題のうちから２題を選び，全ての問いに解答してください。選んだ問題は，解答用紙集の表紙にある選択表の該当番号を必ず○で囲んで示してください。**

⑷　**解答は，指定されたところに記入してください。**

４．退室について

⑴　**試験開始後１時間30分経過するまでと終了15分前からは退室できません。**

⑵　試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙集を集めに行くまで，手を挙げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

⑶　試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，**解答用紙集は，どんな場合でも持ち出してはいけません。**

５．その他

⑴　受験中使用できるものは，時計（時計機能のみのものに限り，アラーム等の機能がある場合は，設定を解除し，音が鳴らないようにしてください。），鉛筆又はシャープペンシル（HB又はB），赤鉛筆，青鉛筆，鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），消しゴム，直定規（三角定規・三角スケール・折りたたみ式及び目盛以外の数式などの記載があるものは使用できません。）及び国土地理院が用意した電卓に限ります。なお，電卓は８桁しか入力できません。問題には，８桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。

⑵　試験中は携帯電話等の通信機器の使用を全面的に禁止します。携帯電話等の通信機器を時計として使用することはできません。電源を切ってカバン等にしまってください。

⑶　関数の値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を使用してください。ただし，問題文中に関数の値が明記されている場合は，その値を使用してください。

⑷　試験問題の内容についての質問には応じられません。

⑸　受験に際し，**不正があった場合は，受験の中止を命じます。**

⑹　**電卓動作の確認について**，この試験問題集の裏表紙に掲載しておりますので，**試験問題集冊子全体を裏返して試験開始までに確認してください。**

試験開始時刻前に，開いてはいけません。

士 午後　令和２年測量士試験問題集

必須〔No. 1〕

問Ａ．次の文は，測量法(昭和24年法律第188号)の条文の一部である。

［ア］～［オ］に入る語句を解答欄に記せ。

第五条　この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は［ア］の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。

（第一号、第二号　省略）

第九条　この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「［イ］」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

第二十六条　基本測量以外の測量を実施しようとする者は、［ウ］の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

第五十五条　測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。

2　前項の登録の有効期間は、［エ］とする。

（第３項、第４項　省略）

第五十六条の六　測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、［オ］に対して、必要な助言を求めることができる。

〈次のページに続く〉

問 B．次の各問に答えよ。

問B－1．次の a ～ d の文は，公共測量における測量作業機関の対応について述べたものである。正しいものには○を，間違っているものには×及び正しい対応を40字以内で，それぞれ解答欄に記せ。

a．作業規程に定めのない新しい技術を用いて作業を実施するため，使用する機器や測量方法などにより精度が確保できることの検証を行い，測量計画機関に確認を得た上で作業を実施した。

b．現地測量の土地の立入りに当たり，測量計画機関から貸与された資料から，土地の占有者に連絡するため，住所，氏名，電話番号を記載した一覧を作成した。現地での作業の途中で一部を紛失したかもしれないと作業員から報告があったので，社内に保管していた貸与資料から，資料を再作成し作業を続けるように指示した。

c．基準点測量において，国有，公有及び私有の土地に立ち入ることが必要となることから，あらかじめ土地の占有者に通知するとともに，現地立入りに際して，身分を示す証明書として，社員証のみを携帯するよう作業員に指示した。

d．地形図作成のため，個人が所有する山にある三角点に許可を得て対空標識を設置した。対空標識は，数値地形図データファイル作成までのすべての作業完了後に撤去し，現地の清掃を行った。

問B－2．測量作業機関は，公共測量の実施に当たって，適切な工程管理を行わなければならない。受注した測量作業が計画に対して遅延し，現状のままでは工期内の完了ができないことが見込まれる場合，測量作業全体を工期内に完了させるため，測量作業機関の作業責任者として講じるべき適切な措置を50字以内で解答欄に記せ。

問B－3．測量作業機関は，公共測量の正確さを確保するため，適切な精度管理が必要となる。測量作業機関が精度管理の結果に基づいて作成し，測量計画機関に提出しなければならないものを二つ，解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問B－4. 測量作業機関は，現地での測量における作業員の安全確保について，適切な措置を講じなければならない。今回，活火山を含む山間地域で基準点測量を受注し，現地での測量を行うこととなった。現地での作業員の安全確保のため，この作業地域へ向かう前に測量作業機関で行うべき火山の噴火に備えた対策について三つ，解答欄に記せ。

問B－5. 次の a ～ c の文は，各測量計画機関が実施する測量について述べたものである。測量法(昭和24年法律第188号)に規定する基本測量に該当するものには1を，公共測量に該当するものには2を，基本測量及び公共測量以外の測量に該当するものには3を，いずれにも該当しないものには4を，それぞれ番号を解答欄に記せ。

a．A測量株式会社が営業活動に使用するため，基本測量成果を使用して標定点測量を行った上，B市全域の地上画素寸法20 cmの空中写真撮影を行った。

b．C県が行う道路工事において，C県D町に設置されている一等水準点に支障があるため，C県が費用を負担して国土地理院が移転を行った。

c．E市から測量業務を受注したF測量株式会社が，G県で昨年度に撮影した地上画素寸法15 cmの空中写真を使用して，E市全域の地図情報レベル2500の数値地形図データ修正を行った。

〈次のページに続く〉

問C. 公共測量に関する次の各問に答えよ。

問C－1. 表１－１は，公共測量を行う場合の測量法(昭和24年法律第188号)に基づく諸手続の一部を示したものである。

［ア］～［キ］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

ただし，同じ語句が入ることもある。

表１－１

番号	手続	内容
(1)	作業規程	測量計画機関は，公共測量を実施しようとするときは，作業規程を定め，あらかじめ，［ア］の承認を得なければならない。公共測量は，承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。
(2)	計画書についての助言	測量計画機関は，公共測量を実施しようとするときは，あらかじめ，実施計画書を提出して，国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
(3)	測量成果の使用	公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は，あらかじめ，当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。測量計画機関は，申請手続が［イ］に違反していること，当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないことのいずれにも該当しないと認めるときは，その承認をしなければならない。 当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得て測量を実施した者は，その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を［ウ］しなければならない。
(4)	実施の公示	測量計画機関は，公共測量を実施しようとするときは，あらかじめ，その地域などの必要な事項を［エ］に通知しなければならない。また，終了したときも，その旨を［エ］に通知しなければならない。
(5)	測量標識に関する通知	測量計画機関は，公共測量において［オ］を設置したときは，遅滞なく，その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を［カ］に通知しなければならない。
(6)	測量成果の提出	測量計画機関は，公共測量の測量成果を得たときは，遅滞なく，その写しを国土地理院の長に送付しなければならない。 国土地理院の長は，必要があると認めるときは，［キ］の送付を求めることができる。

〈次のページに続く〉

問C－2. 表１－１，番号(1)の作業規程に定める事項を四つ，解答欄に記せ。

ただし，記載する事項は測量法及び測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)で定める事項とする。また，このうち測量計画機関の名称は除く。

問C－3. 表１－１，番号(2)の技術的助言を求めるに当たり，実施計画書に測量地域を記載することが定められているが，測量地域の記載が必要となる主な理由を測量法の目的の観点から解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問D. 公共測量などに関する次の各問に答えよ。

問D－1. H市では，電子基準点のみを使用する2級基準点測量及びスタティック法による3級基準点測量により，市内に新たな基準点を設置することを計画している。

公共測量の実施に当たっては，あらかじめ，国土地理院の長に実施計画書を提出し，技術的助言を求めなければならない。公共測量の実施計画書に記載する事項を四つ，解答欄に記せ。

ただし，測量地域，作業規程，測量に関する計画者，測量作業機関及び測量計画機関に関する事項は除く。

問D－2. 問D－1のH市で行う基準点測量について，実施計画書に添付して提出する地形図に記載すべき内容は何か。空中写真撮影の例に倣って解答欄に記せ。

ただし，凡例に関する内容は除く。

(例)空中写真撮影の実施計画書に添付して提出する地形図に記載すべき内容

計画撮影コースと標定点の位置関係

問D－3. 次のa及びbの文は，問D－1のH市で行う基準点測量について，国土地理院の長から測量計画機関への技術的助言の一部である。この助言が行われた技術的な理由を，a及びbにそれぞれ示した語群の語句をすべて使用して解答欄に記せ。

a．GNSSスタティック測量を行う場合はPCV補正を行われたい。

語群

異機種アンテナ　　セッション　　高さ方向

b．使用する電子基準点の稼働状況を確認のうえ作業を進められたい。

語群

解析　　既知点

〈次のページに続く〉

問D－4. 国土交通大臣が測量法（昭和24年法律第188号）第34条に基づき定める「作業規程の準則」は，新しい技術の導入を反映するなど随時の改正を行っている。

表１－２は，平成20年の「作業規程の準則」全部改正から平成28年の一部改正までの改正年毎の主な改正内容を示したものである。

［ア］～［ウ］に入る最も適当な語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

表１－２

改正年	改正	主な改正内容
平成20年	全部改正	ネットワーク型RTK－GPSによる基準点測量を規定 デジタル航空カメラによる空中写真撮影を規定 航空レーザ測量を規定
平成23年	一部改正	GLONASS衛星システムを使用した基準点測量を規定 セミ・ダイナミック補正を規定
平成25年	一部改正	［ア］衛星システムを使用した基準点測量を規定 GNSS／IMU装置を用いた空中写真撮影の標準化 デジタルステレオ図化機の標準化
平成28年	一部改正	電子基準点のみを使用した2級基準点測量を規定 ［イ］レーザ測量を規定 ［ウ］による図式を規定

語群

色別標高図	Galileo	グリーン	災害伝承碑	車載写真	準天頂
浸水推定図	多言語表記	地上	UAV		

〈次のページに続く〉

問D－5. 国土交通省では，ICT(情報通信技術)の全面的な活用などの施策を建設現場に導入することによって，建設生産システム全体の生産性向上を図り，もって魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Constructionを進めている。公共工事の品質を確保するためには，工事の前段階にあたる調査等においても公共工事と同様の品質確保を図ることが重要である。

次の文は，公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の条文の一部である。 ア ～ エ に入る語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

(目的)

第一条　この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることに鑑み、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の ア 、基本方針の策定等その担い手の中長期的な イ 及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条　(第1項　省略)

2　この法律において「公共工事に関する調査等」とは、公共工事に関し、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)又は ウ が発注する エ 、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下「調査等」という。)をいう。

語群

育成	役務	関与	建設会社	公正な取引	雇用
事前調査	情報収集	責務	測量	体制	地方公共団体
働き方	標準化の促進	民間企業			

士 午後　令和２年測量士試験問題集

選択〔No. 2〕

問Ａ．公共測量において基準点測量を実施することになった。図２－１は，工程別作業区分のうち，作業計画から計算までを示したものである。次の各問に答えよ。

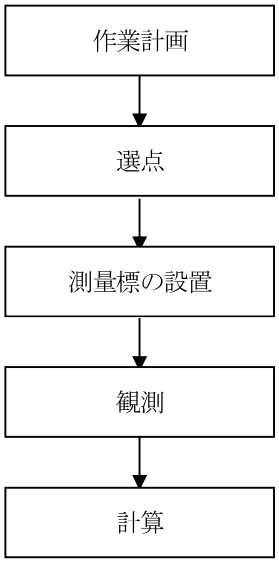


図２－１

問Ａ－1．図２－１の工程別作業区分で作成すべき書類や成果品等を，各区分につき一つ，例に倣って解答欄に記せ。

ただし，例として示す内容は除く。

（例）

工程別作業区分	作成すべき書類や成果品等
選点	現況調査報告書
観測	点検測量簿

〈次のページに続く〉

問A－2．図２－１の工程別作業区分の選点から計算までに作成する図のうち，測量計画機関の承認を受けなければならない図の名称を解答欄に記せ。

問A－3．公共測量における基準点測量には，GNSS測量機を用いる測量（以下「GNSS測量」という。）とトータルステーションを用いる測量（以下「TS測量」という。）がある。

図２－１に示す工程別作業区分の選点において，GNSS測量とTS測量とで共通する留意事項を二つ，GNSS測量にのみ当てはまる留意事項を二つ，それぞれ簡潔に解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問 B．公共測量における基準点測量により，電子基準点のみを既知点として 2 級基準点 A ～ D の 4 点を設置し，さらにそれらを既知点としてトータルステーション(以下「TS」という。)を用いて 3 級基準点(1)～(3)の 3 点を設置したい。図 2 － 2 は，2 級基準点測量の平均図に 3 級基準点と樹木の位置を模式的に示したものである。次の各問に答えよ。

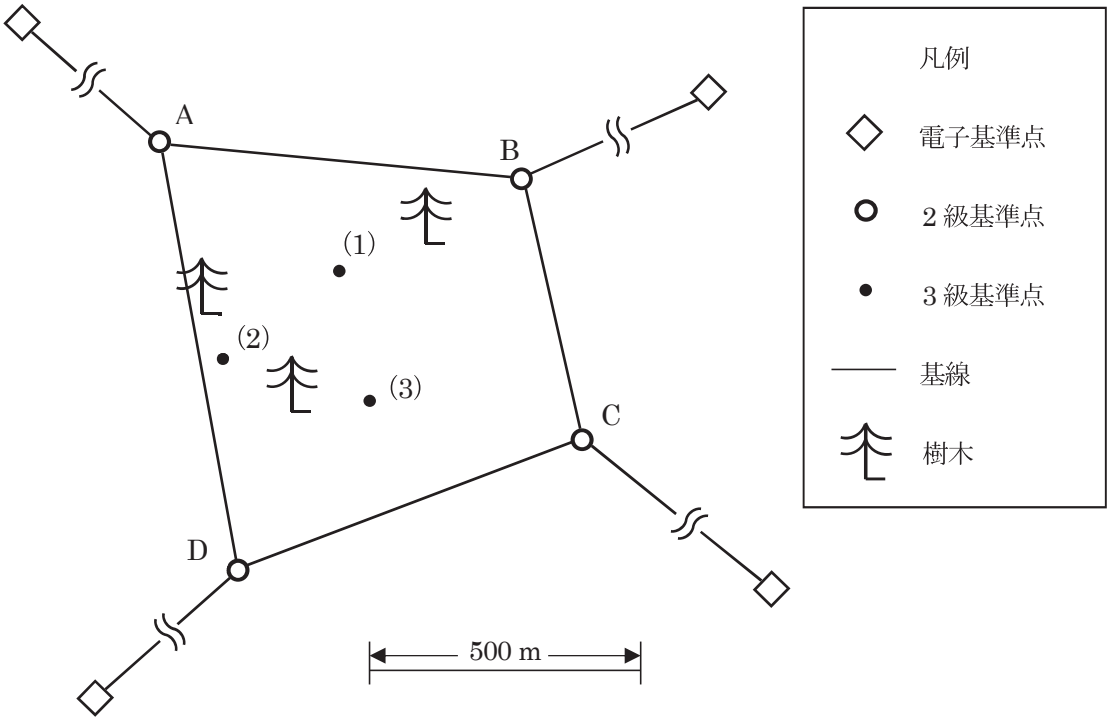


図 2 － 2

問 B－1．公共測量における 3 級基準点測量において，多角網を形成するときに考慮しなければならない主な項目を四つ，解答欄に記せ。

ただし，例として示す内容は除く。

（例）偏心距離の制限

〈次のページに続く〉

問B－2．TSを用いた3級基準点測量において，以下の条件を満たし，作業を効率的に行うことができる観測図を，解答欄の凡例に基づいて解答欄に作図せよ。

（条件）

・基準点測量の方式は結合多角方式とする。

・測量に用いるTSの台数は，1台とする。

・Ａ～(2)，Ｂ～(1)及び(2)～(3)の測点間には樹木があるため，視通が確保できない。その他の測点間の視通は良好とする。

・偏心点及び節点は設置しない。

・厳密水平網平均計算を行う。

問B－3．TSによる観測において，点検計算の点検項目を二つ，それぞれ解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問 C．公共測量において，電子基準点のみを既知点として 2 級基準点測量を行った。次の各問に答えよ。

問C－1．次の文は，国土地理院が提供するセミ・ダイナミック補正に使用する補正パラメータについて述べたものである。［ア］～［オ］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

セミ・ダイナミック補正とは，全国(一部離島を除く)を対象として国土地理院が提供している補正パラメータを用いて，基準点測量で得られた測量結果を補正し，［ア］の基準日(元期)における測量成果を求める手法である。［ア］は，国家座標とも呼ばれる。

補正パラメータは元期から今期までに生じた地殻変動を表すもので，クリギング法という補間法を用いて，［イ］などで検出された地殻変動量をもとに約［ウ］km 間隔の格子点上に地殻変動補正量を与えている。

標準的な補正手順では，初めに，補正パラメータを用いて既知点となる電子基準点における地殻変動補正量を求め，元期の座標値に加えて，今期の座標値を求める。次に，その座標値を基準として新点の今期の座標値を求める。最後に，補正パラメータを用いて新点における地殻変動補正量を求め，今期の座標値から差し引くことで元期の座標値を求める。

補正パラメータは，約［ウ］km 間隔の 3 次メッシュコードごとに，元期から今期までの［エ］の変動量(秒)，［オ］の変動量(秒)，高さの変動量(m)で表現し，原則として 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年度単位を適用期間とし，毎年更新している。

問C－2．1級基準点測量及び 2 級基準点測量において電子基準点のみを既知点とする場合，セミ・ダイナミック補正を行わなければならない。その理由を，以下の語群の語句をすべて使用して60字以内で解答欄に記せ。

語群

基線長	近傍の基準点	時間経過	地殻変動

〈次のページに続く〉

問C－3. 電子基準点A，B及びCを既知点とし，新点DにGNSS測量機を設置して観測を行った。その後，セミ・ダイナミック補正を行い新点Dの座標値を求めた。

図2－3は，既知点及び新点の位置関係とセミ・ダイナミック補正を行うためのグリッドを模式的に示したもので，図中の地殻変動補正量の矢印は大きさを誇張して表示した。

格子点P0，P1，P2，P3と新点Dの座標値及び地殻変動補正量は，表2－1，表2－2のとおりとする。また，表中の座標値は平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に変換した値で，全点の標高は同一とする。

このとき，表2－2の［ア］～［エ］に入る適当な数値をm単位で小数第3位まで求め，それぞれ解答欄に記せ。

ただし，地殻変動補正量の算出に当たっては，図2－4に示すバイリニア補間法で行い，基線長の測定誤差は考えないものとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

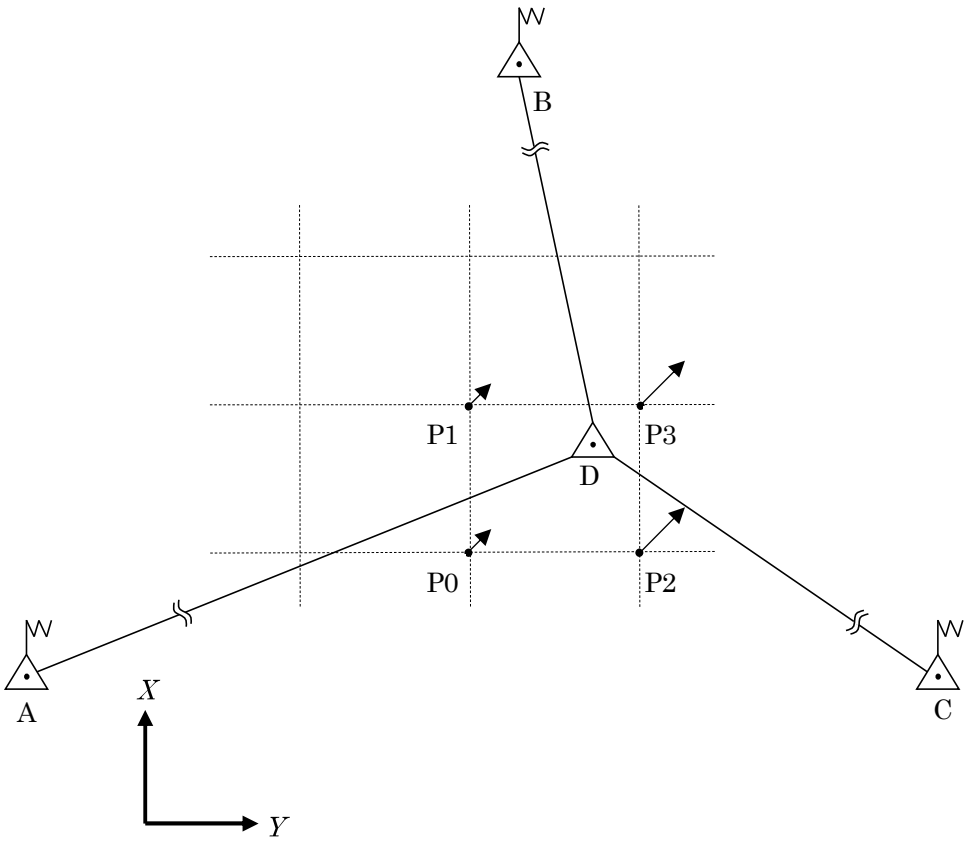


図2－3

〈次のページに続く〉

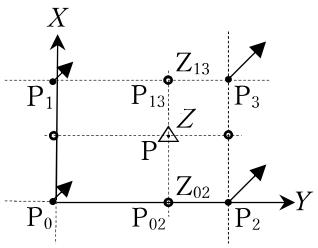
表２－１

名称	座標値(m)		地殻変動補正量(m)	
	X	Y	ΔX	ΔY
格子点Ｐ0	+1,000.000	+1,000.000	+0.400	+0.400
格子点Ｐ1	+1,100.000	+1,000.000	+0.400	+0.400
格子点Ｐ2	+1,000.000	+1,100.000	+0.800	+0.800
格子点Ｐ3	+1,100.000	+1,100.000	+0.800	+0.800

表２－２

名称	座標値の時期	座標値(m)		地殻変動補正量(m)	
		X	Y	ΔX	ΔY
新点Ｄ	元期	ア	イ	ウ	エ
	今期	+1,055.000	+1,060.000		

【バイリニア補間法の概要】



・長方形 $P_0P_1P_3P_2$ の各辺の長さを１となるように正規化する。

・P_0～P_3 の各点にそれぞれ値 Z_0，Z_1，Z_2，Z_3 をもつと仮定し，正方形 $P_0P_1P_3P_2$ 内の任意の点Ｐがとる Z を計算する。

・地殻変動量は，X，Y 各方向に直線的な変化をする。

・x は，格子点内における点Ｐの X 方向の値（$0< x<1$）

・y は，格子点内における点Ｐの Y 方向の値（$0< y<1$）

$$Z_{02} = (Z_2 - Z_0)y + Z_0 = (1-y)Z_0 + yZ_2$$

$$Z_{13} = (1-y)Z_1 + yZ_3$$

$$Z = (1-x)Z_{02} + xZ_{13}$$

$$\therefore Z = (1-x)(1-y)Z_0 + y(1-x)Z_2 + x(1-y)Z_1 + xyZ_3$$

図２－４

〈次のページに続く〉

問 D．図 2 － 5 は，水準点A，B，Cと新点S，Tからなる水準路線を模式的に表したものである。表 2 － 3 は公共測量における 1 級水準測量を電子レベルを用いて実施した観測結果である。また，表 2 － 4 は水準点の標高及び新点の仮定標高である。次の各問に答えよ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

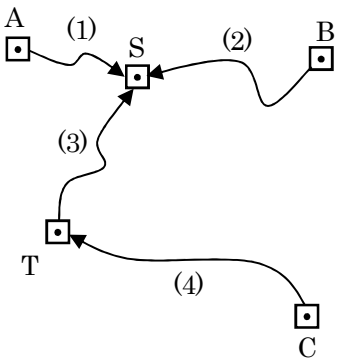


図 2 － 5

表 2 － 3

路線番号	路線方向	観測高低差(m)	観測距離(km)
(1)	A→S	－3.4033	1.00
(2)	B→S	－1.6017	4.00
(3)	T→S	＋1.0681	2.00
(4)	C→T	－1.3059	4.00

表 2 － 4

水準点	水準点A，B，Cの標高(m) 新点S，Tの仮定標高(m)
A	20.0598
B	24.7769
C	23.5741
S	18.5000
T	19.1000

問D－1. この観測に使用する機器の観測着手前に行う点検及び調整について，電子レベルに関する項目を二つ，標尺に関する項目を一つ，それぞれ解答欄に記せ。

問D－2. 次の文は，新点S，Tの標高を決定するための計算過程を示したものである。

［ア］～［シ］に入る適当な数値を，それぞれ解答欄に記せ。

ただし，［ア］～［ウ］はm単位で小数第4位まで，［エ］～［カ］，［ケ］，［コ］は小数第2位まで，［ク］は小数第5位を四捨五入して小数第4位まで，［キ］，［サ］，［シ］はm単位で小数第5位を四捨五入して小数第4位まで求めるものとする。

〈次のページに続く〉

路線$(i)$$(i=1,\ 2,\ 3,\ 4)$における観測高低差の残差を$V_i$，新点S，Tの仮定標高の補正量をそれぞれ$X_S$，$X_T$とする。このとき，観測方程式は以下のようになる。

$V_1 = X_S + 1.8435$

$V_2 = X_S -$ ア

$V_3 = X_S - X_T -$ イ

$V_4 = X_T -$ ウ

これらの式を行列で表記すると，

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_S \\ X_T \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1.8435 \\ \text{ア} \\ \text{イ} \\ \text{ウ} \end{pmatrix}$$

となる。ここで

$$V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} X_S \\ X_T \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} -1.8435 \\ \text{ア} \\ \text{イ} \\ \text{ウ} \end{pmatrix}$$

と置くと，$V = AX - L$と書ける。また，観測距離に応じた重量の行列をPとすると，以下のようになる。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{エ} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{オ} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{カ} \end{pmatrix}$$

正規方程式は，$(A^TPA)X = A^TPL$で表される。

ここで，A^Tは行列Aの転置行列で，以下のようになる。

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

正規方程式を解くために，A^TP，A^TPA，A^TPLを次のように計算する。

$$A^TP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{エ} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{オ} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{カ} \end{pmatrix}$$

$$A^TPA = \begin{pmatrix} 1 & \text{エ} & \text{オ} & 0 \\ 0 & 0 & -0.5 & \text{カ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.75 & -0.5 \\ -0.5 & 0.75 \end{pmatrix}$$

〈次のページに続く〉

$$A^TPL = \begin{pmatrix} 1 & \boxed{\text{エ}} & \boxed{\text{オ}} & 0 \\ 0 & 0 & -0.5 & \boxed{\text{カ}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1.8435 \\ \boxed{\text{ア}} \\ \boxed{\text{イ}} \\ \boxed{\text{ウ}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \boxed{\text{キ}} \\ -0.0420 \end{pmatrix}$$

これから，$(A^TPA)X = A^TPL$ が求まる。この解は $X = (A^TPA)^{-1}A^TPL$ である。

このとき，A^TPA の逆行列は，

$$(A^TPA)^{-1} = \frac{1}{\boxed{\text{ク}}} \begin{pmatrix} \boxed{\text{ケ}} & 0.5 \\ 0.5 & \boxed{\text{コ}} \end{pmatrix}$$

であり，正規方程式 $(A^TPA)X = A^TPL$ を解くと，

$$X = \frac{1}{\boxed{\text{ク}}} \begin{pmatrix} \boxed{\text{ケ}} & 0.5 \\ 0.5 & \boxed{\text{コ}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{\text{キ}} \\ -0.0420 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \boxed{\text{サ}} \\ \boxed{\text{シ}} \end{pmatrix}$$

が得られる。

問D－3．問D－2の補正量を加えた新点S，Tの標高をm単位で小数第5位を四捨五入して小数第4位まで求め，それぞれ解答欄に記せ。

士 午後　令和2年測量士試験問題集

選択〔No. 3〕

問A．P市では，大規模なスポーツイベントの開催が予定されており，競技場建設などにより都市開発が進んでいることから都市計画の見直しを検討している。開催地区を含む東西12 km，南北16 kmの平たんな地域の数値地形図データの更新に使用するため，公共測量により以下に示す撮影条件で，デジタル航空カメラを用いた空中写真の撮影を行うこととした。次の各問に答えよ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

撮影条件

- デジタル航空カメラは，画面距離10 cm，画面の大きさ17,310画素×11,310画素，撮像面での素子寸法6 μmとし，画面の短辺は撮影基線と平行とする。
- GNSS/IMU装置を使用して撮影を行う。
- 撮影コースは南北方向とする。
- 東西両端の撮影コースでは，撮影区域の外側を画面の大きさの20 %以上含むように撮影する。
- 各撮影コースの両端は，撮影区域の外側に各1モデル分撮影する。
- 撮影基準面の標高は地表面の標高と同じ0 mとし，撮影基準面における地上画素寸法は20 cmとする。
- 撮影基準面における同一撮影コース内の隣接写真との重複度を60 %，隣接撮影コースの空中写真との重複度を30 %とする。

問A－1．撮影計画における撮影基準面での空中写真1枚の撮影範囲の大きさを，m単位で小数第1位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

問A－2．最少コース数を求め，解答欄に記せ。

問A－3．最少撮影枚数を求め，解答欄に記せ。

問A－4．撮影高度をm単位で小数第1位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問 B．S県では，自然災害に対する防災対策を検討するに当たり，地形の三次元点群データを取得し，各種防災シミュレーションを行うための地理空間情報を整備したいと考えている。

近年，i-Constructionの導入が進むなかで，公共測量において様々な新しい技術が用いられるようになってきており，各種レーザスキャナによる計測や，無人航空機（以下「UAV」という。）で撮影した空中写真から三次元形状復元計算により，三次元点群データを作成することもできるため，対象地域の特性に応じた測量手法を検討している。次の各問に答えよ。

問B－1．UAVを安全に飛行させるためには，使用するUAVの性能及び機能や飛行前後の点検が重要になる。次の a ～ c は，公共測量において，UAVを使用した空中写真撮影を行う場合にUAVが標準的に有すべき性能及び機能を述べたものであり，d ～ e は，UAVの飛行前に点検すべき事項を述べたものである。［ ア ］～［ オ ］に入る最も適当な語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

a．操縦者の関与を少なくし，使用する環境の変化に関わらず安全を確保することを目的に，自律飛行機能及び異常時の［ ア ］機能を装備していること。

b．必要な精度を確保することを目的に，撮影時のプロペラやモーターによる機体の振動や風などによる機体の揺れを補正し，デジタルカメラの［ イ ］を安定させることができる。

c．撮影に使用するデジタルカメラのレンズは，［ ウ ］を標準とする。

d．UAVの機体に破損やひび割れなどがないか外観を確認するとともに，飛行時に部品が脱落しないよう［ エ ］の締付状態を確認する。

e．バッテリの充電状態のほか，劣化などに伴うガス発生による［ オ ］や損傷がないか確認し，異常の見つかったバッテリは使用しない。

語群

キャリブレーション	自動帰還	自動撮影	収縮	焦点距離	ズームレンズ
単焦点レンズ	ネジ	バックル	膨張	ホバリング	向き	露光時間

〈次のページに続く〉

問B－2. 内陸部にあるW市内で施工中の土地区画整理事業において，これから平たん化する予定の土地の地すべり対策を行うに当たり，公共測量によるこの土地の三次元点群データの取得を計画している。データの取得対象となる土地の範囲は東西800 m，南北600 mであり，以下のような状況となっている。

・全域にわたって人口集中地区（DID）の区域外である

・平たん化されておらず起伏はあるが，植生は伐採された裸地である

・南側と東側の外縁には車両が通行可能な道路が整備されている

S県では以下の方法のいずれかによる三次元点群データの取得を考えているが，この土地において最も適切な方法はどれか。次の（1）～（3）に示す方法の中から1つを選び，解答欄に○を記せ。また，それ以外の2つの方法については，最も適切ではない理由を，それぞれ解答欄に記せ。

方法

（1）車載写真レーザ測量
（2）UAVによる空中写真を用いた三次元点群データ作成
（3）有人航空機を用いた航空レーザ測量

〈次のページに続く〉

問B－3. S県の海岸部にある市町村では，津波避難タワー建設とハザードマップ作成のための基礎資料となる地理空間情報を必要としている。そのため，S県は保有している地表面の三次元点群データ(グラウンドデータ)から格子状のデータ(グリッドデータ)を作成し，そのデータを各市町村に提供することとした。

次の文は，地表面のグラウンドデータからグリッドデータを作成するための標高値内挿補間の方法と，作成したグリッドデータの点検方法について述べたものである。

［ア］～［オ］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

グラウンドデータからグリッドデータを作成するための標準的な内挿補間方法として，［ア］及び［イ］がある。［ア］は，グリッドから最も近い距離にある点群を採用することによりグリッドデータを作成する方法である。

［イ］はグラウンドデータから発生させた不整三角網を用い，各グリッドが含まれる三角形から内挿することによりグリッドデータを作成することができる。また，データの欠損が多い箇所については，内挿するグリッドからの距離だけでなくグラウンドデータ間の距離も考慮される［ウ］も利用できる。

グリッドデータの点検を行う際の点検図は，［エ］を用いることを標準とし，所定の格子間隔などの適否や水部の範囲，［オ］によりグラウンドデータが低密度となった範囲などを対象に点検を行う。

〈次のページに続く〉

問 C．公共測量において航空レーザ測量により数値標高モデルを作成することとし，以下に示す計測諸元を設定した。次の各問に答えよ。

ただし，計測エリアは平たんであり，航空機の対地高度及び対地飛行速度は一定とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

計測諸元

- パルスレート（1秒あたりの照射回数）：毎秒　240,000回
- スキャンレート（1秒あたりの走査回数）：毎秒　30往復
- スキャン角度：±30°
- 計測時の対地高度：2,000 m
- 計測時の対地飛行速度：秒速　70 m

問C－1．1秒間に計測される測線数を求め，解答欄に記せ。

問C－2．1測線あたりの計測点数を求め，解答欄に記せ。

問C－3．スキャン幅（航空機の進行方向に対して垂直な方向に観測される幅）を，m単位で小数第1位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

問C－4．航空機直下の地表面における進行方向の計測間隔を，m単位で小数第2位を四捨五入し，小数第1位まで求め解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問Ｄ．Ｙ市では，部署ごとに様々な地理空間情報を整備している。各部署共通のデータベースとしての利用を検討するに当たり，都市計画区域内の数値地形図データと都市計画区域外の道路台帳附図を更新することとした。次の各問に答えよ。

問Ｄ－1．都市計画区域内については，平成25年に地図情報レベル2500の数値地形図データを整備している。更新に当たっては予算の効率的な執行が求められていることから，基本測量成果や各部署で保有している既存の公共測量成果を有効に活用したいと考えている。数値化されていて活用可能な既存の測量成果を調査した結果は，表３－１のとおりであった。また，国土地理院が整備するＹ市の範囲の基盤地図情報は，Ｙ市の平成25年の数値地形図データが基になっているものの，最近開通した市域の一部を通る高速道路が，令和２年に整備された基盤地図情報に追加されていることがわかった。

このような状況において，表３－１で示す既存の測量成果をすべて使用して，都市計画区域内の地図情報レベル2500数値地形図データを更新するための適切な修正測量の作業方法について，90字以内で解答欄に記せ。

ただし，データ形式の変換，地形及び属性の修正は考えなくてよいものとする。

表３－１

保有部署など	既存測量成果	整備年	地図情報レベル	整備範囲・項目
税務部	写真地図	平成28年	2500	市全域
道路部	道路台帳附図	平成30年	1000	市全域の道路縁のみ
国土地理院	基盤地図情報	令和２年	2500	都市計画区域内の基盤地図情報項目のみ

〈次のページに続く〉

問D－2. 作成した数値地形図データを更新するための測量方法として，車載写真レーザ測量の実施を検討している。次の a ～ d の文は，その移動取得計画の留意点について述べたものである。

［ア］ ～ ［オ］ に入る最も適当な語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

a．移動取得を行うに当たっては，［ア］の初期化から終了処理までの走行区間及び［イ］によるデータの取得区間を決定する。

b．取得区間における車両の走行が可能であり，かつ数値図化を適切に行うことができるよう，事前に取得区間の［ウ］を調査する。

c．車両の走行速度は，［イ］が所定の地上画素寸法又は［エ］を得ることができ，かつ欠測の生じないものとする。

d．移動取得時は車両の安定走行に努めるものとし，交通状態，気象状態，［オ］の高度を勘案して随時取得区間を見直す。

語群

グリーンレーザ	交通信号機	勾配	固定局	自車位置
自車位置姿勢データ取得装置	車載写真レーザ測量用数値図化機	植生		
数値図化用データ取得装置	太陽	道路幅員	ファーストパルス	
歩道の有無	ラストパルス	レーザ点群密度	GNSS衛星からの電波	

〈次のページに続く〉

問D－3. 都市計画区域外において，最近整備された道路を含む図３－１中の実線で囲んだ区間の道路台帳附図を更新するため，車載写真レーザ測量を実施することとした。このとき，調整点を設置すべき箇所を２箇所選定し，設置すべき順に①及び②を，図３－２(例)に示した設置すべき順の③に倣って，解答欄の図上の当該箇所に記入するとともに，それぞれの設置すべき理由を解答欄に記せ。

ただし，同じ理由で複数箇所に設置する必要がある場合は，いずれか１箇所のみ記載すること。また，図３－２に例として示す内容は除く。



図３－１

〈次のページに続く〉

（例）



設置すべき順	設置すべき理由
①	
②	
③	取得区間の始終点だから。

図３－２

士 午後　令和２年測量士試験問題集

選択〔No. 4〕

問Ａ．Ｒ市では，市全域の大縮尺の地形図と，市全域が１枚の紙に収まる管内図を新たに作成することにした。図４－１は，Ｒ市の範囲を平面直角座標系（平成14年国土交通省告示第９号）で示したものである。作成する地図は，これと同一の平面直角座標系を用い，図郭の縦方向をＸ軸方向に，横方向をＹ軸方向にそれぞれ一致させるものとする。また，表４－１は，点Ａ～Ｉの各地点におけるX座標とY座標を示したものである。次の各問に答えよ。

表４－１

点名	X(m)	Y(m)
A	+69,300	+30,100
B	+70,700	+34,100
C	+67,500	+36,000
D	+63,000	+41,200
E	+58,300	+42,800
F	+57,000	+41,200
G	+54,600	+38,600
H	+55,500	+36,000
I	+63,500	+32,000

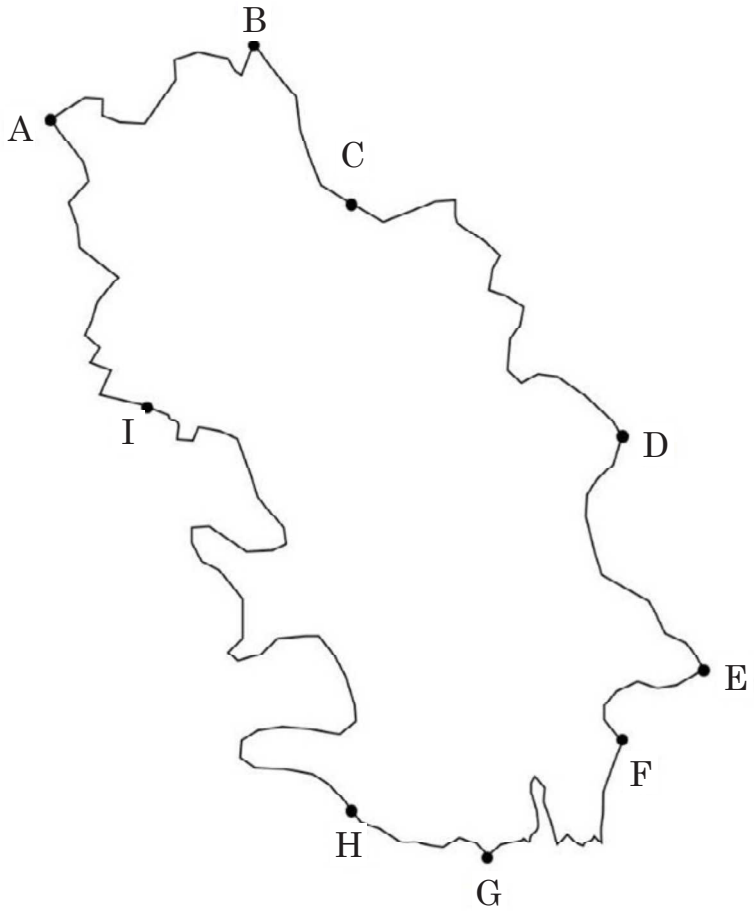


図４－１

〈次のページに続く〉

問A－1. 大縮尺の地形図の縮尺を1/5,000とする。この場合，R市全域を覆う図葉の区画割を解答欄の図４－１に図示せよ。また，その図葉数は何枚になるか，解答欄に記せ。

ただし，図郭の寸法は縦60 cm，横80 cmとする。また，図郭線は平面直角座標系の原点から図郭の寸法に応じて等間隔に設定した平面直角座標系のX軸又はY軸に平行な直線とする。

問A－2. 市全域が１枚の紙に収まる管内図の縮尺を1/25,000とするとき，R市のX軸方向とY軸方向に対する図郭の長さは，最小で何cmになるか。それぞれcm単位で小数第２位以下を切り上げ，小数第１位まで求め解答欄に記せ。

問A－3. 市全域が59. 4 cm × 84. 1 cmの図郭内に収まる最大縮尺を解答欄に記せ。

ただし，縮尺分母は1,000の倍数とし，問A－１で求めたR市全域を覆う図葉の区画がすべて含まれている必要はない。

〈次のページに続く〉

問 B．地図投影法(以下「投影法」という。)について，次の各問に答えよ。

問B－1．次の 1～5 の文は，平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第 9 号)について述べたものである。正しいものには○を，間違っているものには×及び間違っている箇所の正しい内容を，解答例に倣って解答欄に記せ。

(例題)平面直角座標系のX軸は，座標系原点において子午線に一致する軸として，真南に向かう値を正とし，Y軸は原点においてX軸に直交する軸として，真東に向かう値を正としている。

番号	正しいものには○， 間違っているものには×	間違っている箇所の正しい内容
(解答例)	×	X軸は真北に向かう値を正としている

1. 平面直角座標系は，ガウスの等角二重投影法によって表示されている。
2. 平面直角座標系では，日本全国を18の区域に分けている。
3. 平面直角座標系の原点における縮尺係数は 1 である。
4. 平面直角座標系のY軸から離れた地域ほど縮尺係数が大きくなる。
5. 平面直角座標系において，点A，B，C，Dの座標をA：$(X_A,\ Y_A)$，B：$(X_A,\ Y_A+M)$，C：$(X_A+N,\ Y_A)$，D：$(X_A+N,\ Y_A+M)$(ただし，$0<M,\ N$)とおき，この全点を準拠楕円体面上に逆投影したとき，点A，Bの経度差と点C，Dの経度差は，等しくなる。

問B－2．次の文は，幾つかの投影法について述べたものである。［ア］～［オ］に入る最も適当な語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

正角図法とは，球面上の角度が地図平面上に正しく表される図法の総称であり，数学的には曲面から平面への等角写像である。球面上の［ア］が地図平面上に［イ］に投影されるという性質を持っている。天気図の風向のように各点で方向をもった量を表す地図や，［ウ］縮尺の地図の投影法としてより適している。

［エ］は，特定の 1 点あるいは 2 点からその投影法で地図に表現されうるすべての球面上の点に向かう［オ］が正しく表される図法(ただし，投影法によっては半球より狭い範囲しか表現できないなど，表せる範囲に制限がある場合がある。)である。［エ］は，ある特定の点から他の任意の点に向かう［オ］が，その間の距離にかかわらず正しいという性質を有する。

〈次のページに続く〉

語群

距離	流線形	広範図形	大	小	正距図法
正積図法	相似形	微小図形	方位	方位図法	
面積	原点	合同	非対称		

問B－3. 幾つかの投影法に関して，その投影法のもつ性質やその投影面を，表４－２のとおり整理したい。性質や投影面の欄に入る語句はどれか。語群から該当するものすべてを選び，その番号を解答欄に記せ。

表４－２

投影法の名称	性質や投影面
ランベルト正角円錐図法	
サンソン図法	
平射図法	
ガウス・クリューゲル図法	

語群

1. 正角性	2. 正距性	3. 正積性	4. 正方位性
5. 円錐面	6. 円筒面	7. 球面	

〈次のページに続く〉

問 C．国土地理院がインターネットで提供するウェブ地図「地理院地図」では，様々な地理空間情報を一定のルールに従って分割して配信する仕組み（以下「タイルシステム」という。）が採用されており，同様な仕組みを持つ地図情報サービスは，国土地理院以外からも提供されている。

以下の文は，国土地理院のタイルシステムについて説明したものである。この説明文を参考に，次の各問に答えよ。

タイルシステムでは地図の表示倍率を「ズームレベル」という概念を使って区分する。南北方向についてはおおよそ北緯85度から南緯85度，東西方向については西経180度から東経180度までの360度の範囲を投影した画像（以下「世界地図画像」という。）を一枚の正方形タイルで表現したものを「ズームレベル0」と定義する。さらに，一枚の正方形タイルの辺の長さを2倍にして縦横それぞれ2分の1に分割したものを「ズームレベル1」とする。つまり，「ズームレベル1」では $2 \times 2 = 4$ 枚のタイルで世界地図画像を表現し，1枚1枚のタイルの大きさはズームレベル0の場合と同一である。同様にしてズームレベルが1つ大きいものは，各タイルの大きさを2倍にして $2 \times 2 = 4$ 枚のタイルに等分割したものと定義する。

また，各タイルはタイル座標（x，y）を持つ。

西経180度，北緯約85度の北西端を端点にもつタイルを（0，0）として東方向をXの正方向，南方向をYの正方向にとる。ズームレベルによって世界地図画像でのタイル数は異なるため，タイルの範囲もズームレベルにより異なるが，タイル一枚の大きさは，256ピクセル×256ピクセルで統一している。図4－2は，ズームレベル0～2の各タイルの範囲とタイル座標を明示している。

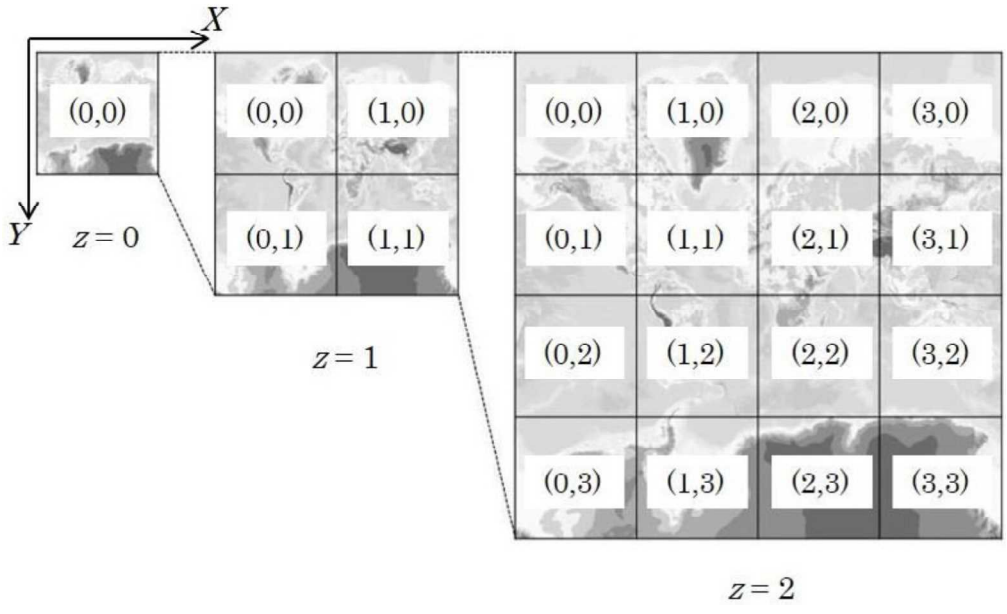


図4－2

〈次のページに続く〉

問C－1. 次の文は，地理院地図で採用されているタイルシステムについて述べたものである。

［ア］，［エ］に入る最も適当な数式及び［イ］，［ウ］に入る最も適当な数値を解答欄に記せ。

ズームレベルzの世界地図画像は縦横それぞれ［ア］分割の合計［ア］×［ア］枚のタイル画像に分割される。

また，図4－2で示したとおり，$z=1$におけるタイル座標が(1，0)のタイル画像と，$z=2$におけるタイル座標が(2，0)，(2，1)，(3，0)，(3，1)の4つのタイル画像を並べたものは同一の範囲を示す。同様に$z=2$におけるタイル座標が(2，1)のタイル画像と，$z=3$におけるタイル座標が(［イ］，2)，(［イ］，3)，(［ウ］，2)，(［ウ］，3)の4つのタイル画像を並べたものは同一の範囲を示す。

ズームレベルzの世界地図画像では，左上端のタイル画像のタイル座標が(0，0)，右上端のタイル画像のタイル座標が(［エ］，0)，右下端のタイル画像のタイル座標が(［エ］，［エ］)，左下端のタイル画像のタイル座標が(0，［エ］)となる。

問C－2. 図4－3は，地理院地図において，$z=15$で表示した例を示したものである。表示されている地図画像は9枚のタイル画像で構成されており，それぞれのタイル座標は図に示したとおりである。次の文は，タイルシステムに基づくタイル座標などについて述べたものである。［オ］～［サ］に入る適当な数値を解答欄に記せ。

図4－3におけるタイル座標(29,085，12,499)のタイル画像は，$z=14$におけるタイル座標(［オ］，［カ］)のタイル画像の範囲に含まれる。また，図4－3におけるタイル座標(29,087，12,501)のタイル画像は，$z=14$におけるタイル座標(［キ］，［ク］)のタイル画像の範囲に含まれる。

図4－3で示した9枚のタイル画像の範囲は，ズームレベルの値を小さくしていくと，あるズームレベルにおいて1枚のタイル画像の範囲に含まれるようになる。そのときのズームレベルの最大の値は$z=$［ケ］，タイル座標は(［コ］，［サ］)である。

〈次のページに続く〉

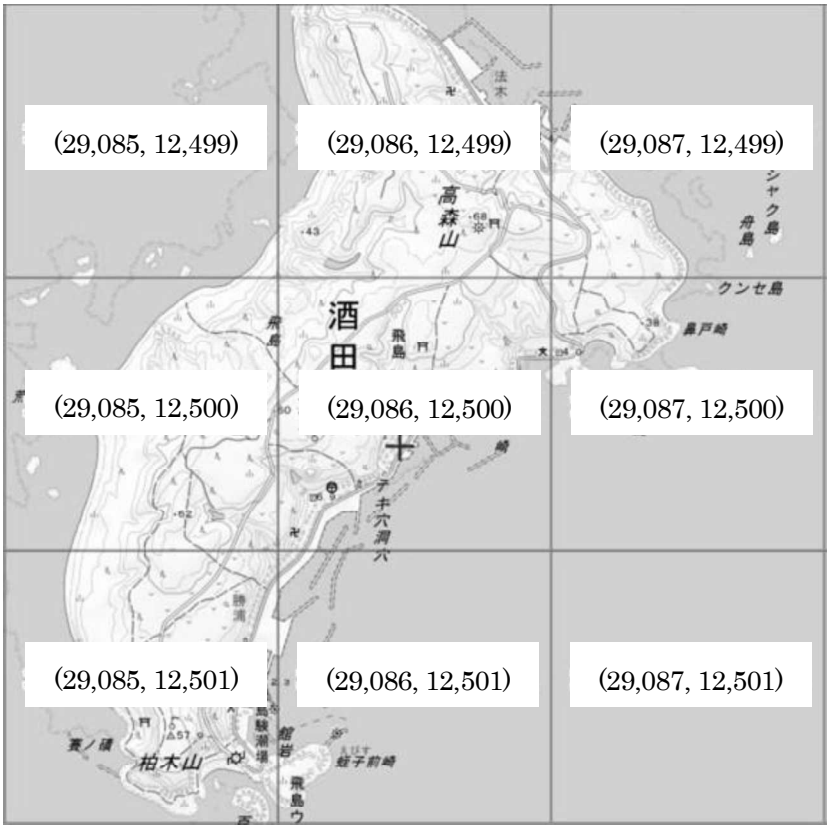


図 4 － 3

〈次のページに続く〉

問 D．地理空間情報の防災における利用について，次の各問に答えよ。

問D－1．地形と自然災害は，密接な関係がある。例えば，山地や崖・段丘崖の下方にあり，崖崩れや土石流などによって土砂が堆積してできた「山麓堆積地形」においては，大雨による土石流災害のリスクがあり，地盤が不安定なため大雨や地震による崖崩れにも注意が必要である。

このように，身の回りの地形が示すその土地の成り立ちと，その土地が本来持っている自然災害リスクについて，誰もが簡単に確認できるようにする目的で，国土地理院は地形分類図を国土地理院のウェブ地図「地理院地図」から公開している。

図 4 － 4 は，地理院地図上に地形分類（自然地形）を表示（一部を改変）したもので，表 4 － 3 は，地形分類，土地の成り立ち及び地形から見た自然災害リスクについて説明したものである。

［ア］ ～ ［オ］ に入る最も適当な文章はどれか。表 4 － 4 の 1～5 から選び，その番号を解答欄に記せ。

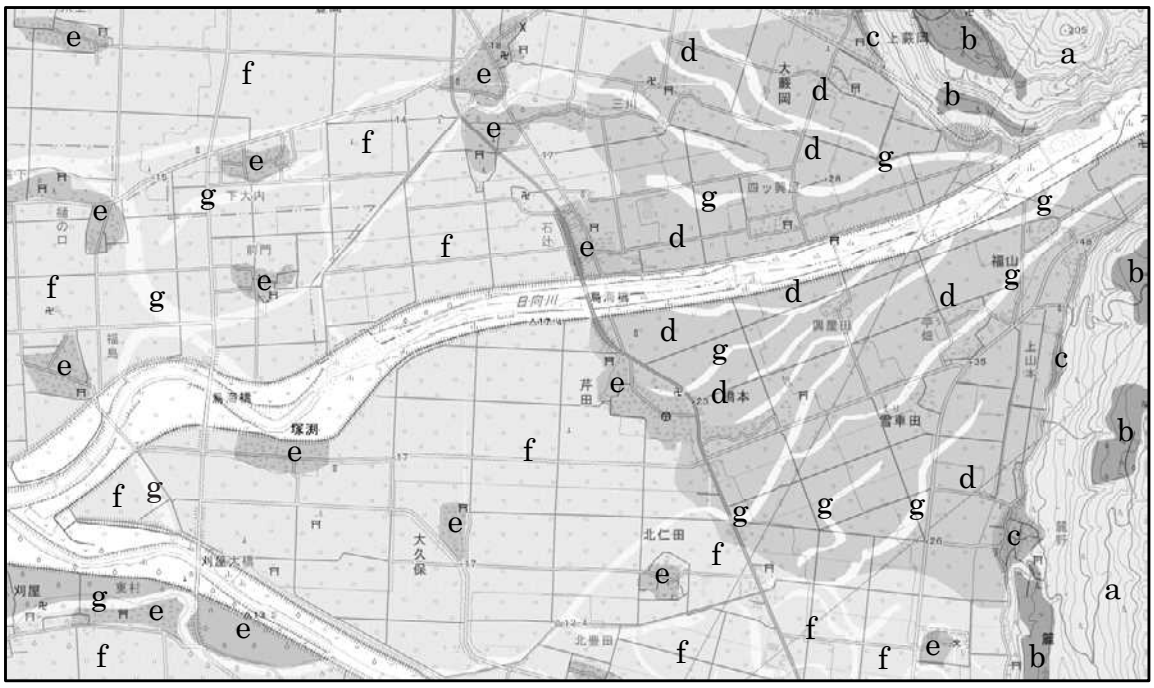


図 4 － 4

〈次のページに続く〉

表４－３

図中の記号	地形分類	土地の成り立ち	地形から見た自然災害リスク（一般的な自然災害リスクであり，個別の場所のリスクを示しているものではない。）
a	山地	尾根や谷からなる土地や，比較的斜面の急な土地。山がちな古い段丘崖の斜面や火山地を含む。	ア
b	台地・段丘	周囲より階段状に高くなった平たんな土地。周囲が侵食により削られて取り残されてできる。	イ
c	山麓堆積地形	山地や崖・段丘崖の下方にあり，山地より斜面の緩やかな土地。崖崩れや土石流などによって土砂が堆積してできる。	大雨による土石流災害のリスクがある。地盤は不安定で，大雨や地震による崖崩れにも注意。
d	扇状地	山地の谷の出口から扇状に広がる緩やかな斜面。谷口からの氾濫によって運ばれた土砂が堆積してできる。	ウ
e	自然堤防	現在や過去の河川に沿って細長く分布し，周囲より0.5～数メートル高い土地。河川が氾濫した場所に土砂が堆積してできる。	エ
f	氾濫平野	起伏が小さく，低くて平たんな土地。洪水で運ばれた砂や泥などが河川周辺に堆積したり，過去の海底が干上がったりしてできる。	河川の氾濫に注意する必要がある。地盤は海岸に近いほど軟弱で，地震の際にやや揺れやすい。液状化のリスクがある。沿岸部では高潮に注意。
g	旧河道	かつて河川の流路だった場所で，周囲よりもわずかに低い土地。流路の移動によって河川から切り離されて，その後に砂や泥などで埋められてできる。	オ

〈次のページに続く〉

表４－４

1	洪水に対しては比較的安全だが，大規模な洪水では浸水することがある。縁辺部では液状化のリスクがある。
2	山地からの出水による浸水や，谷口に近い場所では土石流のリスクがある。比較的地盤は良いため，地震の際には揺れにくい。下流部では液状化のリスクがある。
3	河川氾濫のリスクはほとんどないが，河川との高さの差が小さい場合には注意。縁辺部の斜面近くでは崖崩れに注意。地盤は良く，地震の揺れや液状化のリスクは小さい。
4	大雨や地震により，土石流や地すべりなどの大きな土砂災害のリスクがある。洪水による浸水のリスクは小さい。
5	河川の氾濫によって周囲よりも長期間浸水し，水はけが悪い。地盤が軟弱で，地震の際の揺れが大きくなりやすい。液状化のリスクが大きい。

問Ｄ－2．Ａ県Ｂ市に住む大学生Ｃさんは，地域防災に関心を持っており，GISを活用して，自分の住む地域における災害発生の危険性などについて調べようと考えている。Ｂ市ではGISで利用できる様々なデータを積極的に公開しており，Ｃさんは表４－５に示した内容のデータを入手した。各データとも同一の平面直角座標系（平成14年国土交通省告示第９号）で作成されたデータで，Ｃさんが使用するGISで問題なく利用できるものであり，現時点で入手できる最新のデータであるものとする。また，GISの背景地図には地理院地図（標準地図）のタイル画像を表示するものとする。次の各問に答えよ。

〈次のページに続く〉

表４－５

データ名称	データ形式	データ内容	主要な属性情報
行政区域界線	ライン	行政区画（市区町村）の境界線。	名称，種別
津波災害警戒区域	ポリゴン	A県知事が指定した津波災害警戒区域。津波が発生した場合に，住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で，津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域。	名称，種別
土砂災害警戒区域	ポリゴン	A県知事が指定した土砂災害警戒区域。急傾斜地の崩壊等が発生した場合に，住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。	名称，想定災害種別
道路中心線	ライン	道路域の中心付近で道路の線形形状を代表する線で，ネットワーク構造化されたデータ。	名称，管理主体，幅員区分，接続ノード
指定避難所	ポイント	B市長が指定した指定避難所。災害の危険があり避難した住民等が，災害の危険がなくなるまで必要な期間滞在し，又は災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを想定した施設。	名称，住所，代表電話番号
洪水浸水想定区域	ポリゴン	国土交通大臣又はA県知事が指定した洪水浸水想定区域で，当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を示したデータ。	浸水の原因となる河川名称，浸水の原因となる河川の管理主体
軌道の中心線	ライン	鉄道線路の中心線。	名称，管理主体
建物・居住者データ	ポリゴン	建物の外周線をポリゴン化し，建物ごとに居住者の人数を集計したデータ。	居住者の人数，住所

〈次のページに続く〉

1. Cさんは入手したデータを使用して，河川氾濫による浸水が想定されるB市内の面積を調べたいと考えている。そのために必要となるデータを表4－5の中から選び，そのデータ名称と，GISでそのデータを使用して当該面積を求めるための処理内容を70字以内で解答欄に記せ。

2. Cさんは入手したデータを使用して，河川氾濫による浸水が想定されるB市内の区域内に住む居住者のおおよその人数を調べたいと考えている。そのために必要となるデータを表4－5の中から選び，そのデータ名称と，GISでそのデータを使用して当該人数を求めるための処理内容を80字以内で解答欄に記せ。

問D－3. Cさんは，大雨が降った場合に事前に避難すべき指定避難所及びその最適な避難経路についてシミュレーションによる検討を行いたい。

次の(1)及び(2)の条件を満たす指定避難所への避難経路について調べる際に必要となるデータを表4－5の中から選び，そのデータ名称と，GISでそのデータを使用して避難経路を求めるための処理内容を110字以内で解答欄に記せ。

ただし，(1)及び(2)の条件を満たす指定避難所への避難経路は必ずあるものとする。

【条件】

(1) Cさんの自宅を中心とした半径4 kmの範囲内にあり，土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域に含まれない指定避難所に徒歩で避難したい。ただし，この範囲内には複数の指定避難所があるものとする。

(2) 土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域にかかる道路は使用しない避難経路で避難したい。

士 午後　令和２年測量士試験問題集

選択〔No. 5〕

問Ａ．ある近隣市街地間における円滑な交通の確保と道路混雑の解消のため，図５－１の実線で示す新たな道路の整備を計画している。新設する道路Ａ～Ｆは，表５－１のように，直線，緩和曲線(クロソイド)及び円曲線の組み合わせで設計した。このとき，次の各問に答えよ。

ただし，曲線Ｂ～Ｅの交角$I = 80°$とし，円周率$\pi = 3.142$とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

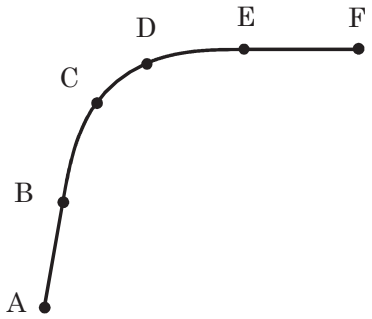


図５－１

表５－１

道路	線形	路線長(m)	半径(m)	クロソイドパラメータ(m)
Ａ～Ｂ	直　線	45	－	－
Ｂ～Ｃ	緩和曲線	ア	50	46
Ｃ～Ｄ	円曲線	イ	50	－
Ｄ～Ｅ	緩和曲線	ア	50	46
Ｅ～Ｆ	直　線	45	－	－
Ａ～Ｆ	直線，緩和曲線，円曲線	ウ	－	－

問Ａ－1．表５－１の［ア］～［ウ］に入る道路の路線長をｍ単位で小数第１位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

ただし，［ウ］に入る道路の路線長は，［ア］と［イ］の値を使用して，求めるものとする。

問Ａ－2．新設する道路Ａ～Ｆについて，路線長と曲率の関係を図５－２の例示に倣って解答欄に図示せよ。図中にはＡからＦまでのすべての道路を示し，縦軸及び横軸にそれぞれの点に該当する曲率及び路線長の数値を記入するものとする。

ただし，曲率(縦軸)は，ＡからＦに向かって右回りを正，左回りを負とし，1/ｍ単位で小数第３位を四捨五入し，小数第２位まで求めるものとする。また，路線長(横軸)は，問Ａ－１で求めた［ア］，［イ］並びに［ウ］の値を使用して求めるものとする。

〈次のページに続く〉

なお，図５－３は，点Ａを始点とした直線，緩和曲線（クロソイド）及び円曲線を組み合わせた模式図であり，図５－２は図５－３の曲率と路線長の関係を表したグラフである。

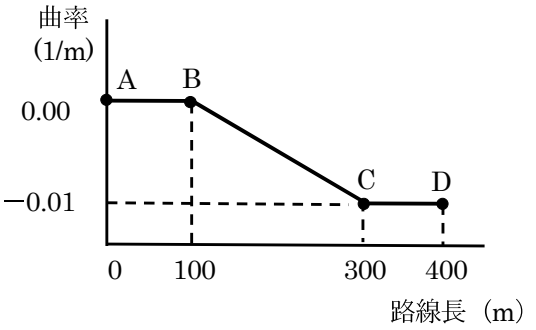


図５－２

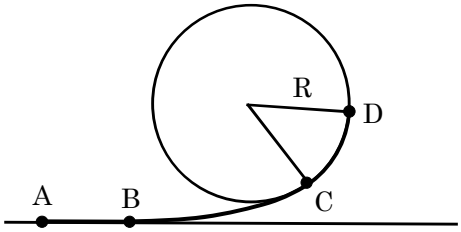


図５－３

〈次のページに続く〉

問 B．公共測量における路線測量について，次の各問に答えよ。

問B－1．次に示す①～④について，それぞれの測量の作業内容を(　)で指定する字数以内でそれぞれ解答欄に記せ。

① 中心線測量(35字)

② 仮BM設置測量(35字)

③ 縦断測量(30字)

④ 詳細測量(60字)

問B－2．次の文は，道路の横断測量について述べたものである。［ア］～［オ］に入る最も適当な語句を語群から選び，解答欄に記せ。

横断測量は，中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び［ア］を定め，横断面図データファイルを作成する作業である。横断測量は，中心杭等を基準にして，中心点における中心線の接線に対して［イ］の線上にある地形の変化点及び地物について，中心点からの距離及び［ア］を測定する。［ア］の測定は，地形，地物等の状況により直接水準測量又は間接水準測量により行うことから，水準測量を行った横断面では横断面図を作成できるが，横断面間の地形は推定によって把握されることになる。

一方，［ウ］から撮影した空中写真，［ウ］に搭載した［エ］や地上［エ］による測量によって得られるデータを［オ］といい，この［オ］から作成した地形モデルを使用することによって，任意の位置の横断面図を作成することができる。

語群

角度	計測用カメラ	座標差	三次元点群データ	地盤高
水平方向	断面図	直角方向	トータルステーション	平面図
メタデータ	レーザスキャナ	GNSS測量機	MMS	UAV

〈次のページに続く〉

問 C．公共測量における用地測量について，次の各問に答えよ。

問C－1．表５－２は，用地測量の標準的な測量等の名称及び主な作業内容を示したものである。［ア］～［キ］に入る最も適当な語句を語群から選び，解答欄に記せ。

表５－２

	測量等の名称	主な作業内容
1	［ア］	用地測量を実施する区域の地形，［イ］，植生の状況などを把握し，用地測量の細分ごとに作成する。
2	資料調査	土地の取得などに係る土地について，用地測量に必要な資料などを整理及び作成する。
3	復元測量	境界確認に先立ち，［ウ］などに基づき境界杭の位置を確認し，亡失などがある場合は仮杭を設置する。
4	境界確認	現地において一筆ごとに土地の境界を確認する。復元測量の結果，公図等転写図，土地調査表などに基づき，現地において関係権利者立会いの上，境界点を確認し，標杭を設置する。
5	［エ］	現地において境界点を測定し，その座標値を求める。
6	境界点間測量	隣接する境界点間の距離を，トータルステーションなどを用いて測定し精度を確認する。
7	面積計算	［エ］の成果に基づき，取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する。面積計算は，原則として［オ］により行う。
8	用地実測図データファイルの作成	前の工程までの結果に基づき，用地実測図データを作成する。用地実測図データファイルは，境界点の座標値などを用いて作成する。用地実測図データの地図情報レベルは，［カ］を標準とする。
9	［キ］データファイルの作成	前の工程までの結果に基づき，［キ］データを作成する。［キ］データファイルは，用地実測図データの境界点の座標値などの必要項目を抽出するとともに，現地において建物などの主要地物を測定し作成する。

語群

基準点　境界測量　境界点測量　現況実測平面図　作業計画　座標法
設計の計画状況　地積測量図　調査設計　登記記録　土地の利用状況　放射法
用地平面図　250　500

〈次のページに続く〉

問C－2. 境界点の精度確認のために行う境界点間測量において，トータルステーションを用いた次の①及び②の方法について，それぞれ60字以内で解答欄に記せ。

①境界点の間で視通が確保できる場合の方法

②境界点の間で視通が確保できない場合の方法

問C－3. 道路の新設に伴う用地取得を行うため，用地測量を行うこととなった。

図5－4は，境界確認で決定された地番ごとの境界線，地番，境界杭及び道路計画中心線を示したものである。図中のBCの位置をNo. 9＋10 m，中心杭の設置間隔を20 m，道路の計画幅を中心線の左右それぞれ10 mとした場合，中心杭，用地幅杭及び用地境界仮杭の設置位置はどこか。それらのすべての位置を解答欄の図5－4に図示せよ。

ただし，中心杭は黒の○印，用地幅杭は青の○印，用地境界仮杭は赤の○印で記入し，中心杭にはNo. 9に倣ってそれぞれ番号を記入するものとする。

なお，図中の格子線間隔は10 mである。

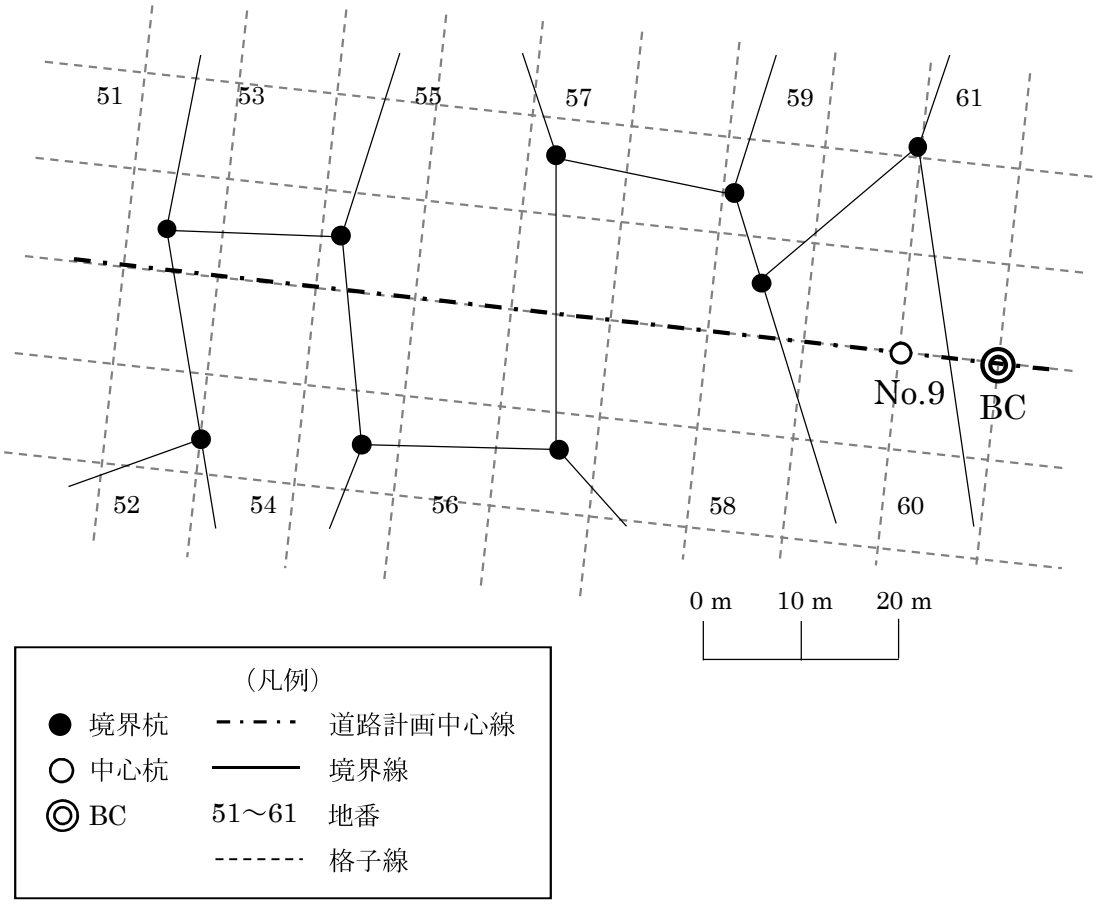


図5－4

〈次のページに続く〉

問 D．公共測量における河川測量について，次の各問に答えよ。

問D－1．表 5 － 3 は，河川測量で実施される測量の名称及び主な作業内容を示したものである。

［ア］～［オ］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

表 5 － 3

測量の名称	主な作業内容
距離標設置測量	・距離標設置間隔は，河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から，河心に沿って［ア］mを標準とする。 ・距離標設置測量で行うネットワーク型RTK法の単点観測法において，配信事業者で算出された任意地点の補正データを使用する場合，その地点から距離標までの距離を［イ］km以内とする。
［ウ］測量	・［エ］級水準測量により行うものとする。［ウ］は，水位標に近接した位置に設置するものとし，設置間隔は，5 kmから20 kmまでを標準とする。
［オ］測量	・左右両岸の距離標の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な構造物について，距離標からの距離及び標高を測定する。
深浅測量	・河川などの水底部の地形を明らかにするため，水深，測深位置又は船位，水位又は潮位を測定し，横断面図データファイルを作成する。

問D－2．表 5 － 4 は，定期横断測量の結果より，H. W. L(計画高水位)，低水路の幅及び平均河床高などのデータを取りまとめたものである。

［ア］～［ク］に入る数値を，［ア］，［ウ］，［オ］，［キ］はm^2単位，［イ］，［エ］，［カ］，［ク］はm単位で，それぞれ小数第 3 位を四捨五入し，小数第 2 位まで求め解答欄に記せ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

〈次のページに続く〉

表５－４

距離標	H.W.L (計画高水位)	低水路の幅		H.W.L以下の低水路幅内の流積(A)		平均河床高 (h)		(A)の 変動量	(h)の 変動量
(km)	(m)	(m)		(m^2)		(m)		(m^2)	(m)
		今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回－前回	
6.0	＋4.00	302.00	300.00	ア	570.00	2.00	イ	ウ	エ
6.2	＋4.00	304.00	302.00	655.00	オ	カ	1.90	キ	ク

高さの基準は，東京湾の平均海面。

問Ｄ－3．深浅測量において，船を停止させた状態で，レッドを用いて水深を測定する方法を30字以内で解答欄に記せ。

問Ｄ－4．深浅測量において，水深が深い水域で水深を測定するときに用いられる音響測深機の原理を35字以内で解答欄に記せ。

関　　数　　表

平　方　根

	√		√
1	1.00000	51	7.14143
2	1.41421	52	7.21110
3	1.73205	53	7.28011
4	2.00000	54	7.34847
5	2.23607	55	7.41620
6	2.44949	56	7.48331
7	2.64575	57	7.54983
8	2.82843	58	7.61577
9	3.00000	59	7.68115
10	3.16228	60	7.74597
11	3.31662	61	7.81025
12	3.46410	62	7.87401
13	3.60555	63	7.93725
14	3.74166	64	8.00000
15	3.87298	65	8.06226
16	4.00000	66	8.12404
17	4.12311	67	8.18535
18	4.24264	68	8.24621
19	4.35890	69	8.30662
20	4.47214	70	8.36660
21	4.58258	71	8.42615
22	4.69042	72	8.48528
23	4.79583	73	8.54400
24	4.89898	74	8.60233
25	5.00000	75	8.66025
26	5.09902	76	8.71780
27	5.19615	77	8.77496
28	5.29150	78	8.83176
29	5.38516	79	8.88819
30	5.47723	80	8.94427
31	5.56776	81	9.00000
32	5.65685	82	9.05539
33	5.74456	83	9.11043
34	5.83095	84	9.16515
35	5.91608	85	9.21954
36	6.00000	86	9.27362
37	6.08276	87	9.32738
38	6.16441	88	9.38083
39	6.24500	89	9.43398
40	6.32456	90	9.48683
41	6.40312	91	9.53939
42	6.48074	92	9.59166
43	6.55744	93	9.64365
44	6.63325	94	9.69536
45	6.70820	95	9.74679
46	6.78233	96	9.79796
47	6.85565	97	9.84886
48	6.92820	98	9.89949
49	7.00000	99	9.94987
50	7.07107	100	10.00000

三　角　関　数

度	sin	cos	tan	度	sin	cos	tan
0	0.00000	1.00000	0.00000				
1	0.01745	0.99985	0.01746	46	0.71934	0.69466	1.03553
2	0.03490	0.99939	0.03492	47	0.73135	0.68200	1.07237
3	0.05234	0.99863	0.05241	48	0.74314	0.66913	1.11061
4	0.06976	0.99756	0.06993	49	0.75471	0.65606	1.15037
5	0.08716	0.99619	0.08749	50	0.76604	0.64279	1.19175
6	0.10453	0.99452	0.10510	51	0.77715	0.62932	1.23490
7	0.12187	0.99255	0.12278	52	0.78801	0.61566	1.27994
8	0.13917	0.99027	0.14054	53	0.79864	0.60182	1.32704
9	0.15643	0.98769	0.15838	54	0.80902	0.58779	1.37638
10	0.17365	0.98481	0.17633	55	0.81915	0.57358	1.42815
11	0.19081	0.98163	0.19438	56	0.82904	0.55919	1.48256
12	0.20791	0.97815	0.21256	57	0.83867	0.54464	1.53986
13	0.22495	0.97437	0.23087	58	0.84805	0.52992	1.60033
14	0.24192	0.97030	0.24933	59	0.85717	0.51504	1.66428
15	0.25882	0.96593	0.26795	60	0.86603	0.50000	1.73205
16	0.27564	0.96126	0.28675	61	0.87462	0.48481	1.80405
17	0.29237	0.95630	0.30573	62	0.88295	0.46947	1.88073
18	0.30902	0.95106	0.32492	63	0.89101	0.45399	1.96261
19	0.32557	0.94552	0.34433	64	0.89879	0.43837	2.05030
20	0.34202	0.93969	0.36397	65	0.90631	0.42262	2.14451
21	0.35837	0.93358	0.38386	66	0.91355	0.40674	2.24604
22	0.37461	0.92718	0.40403	67	0.92050	0.39073	2.35585
23	0.39073	0.92050	0.42447	68	0.92718	0.37461	2.47509
24	0.40674	0.91355	0.44523	69	0.93358	0.35837	2.60509
25	0.42262	0.90631	0.46631	70	0.93969	0.34202	2.74748
26	0.43837	0.89879	0.48773	71	0.94552	0.32557	2.90421
27	0.45399	0.89101	0.50953	72	0.95106	0.30902	3.07768
28	0.46947	0.88295	0.53171	73	0.95630	0.29237	3.27085
29	0.48481	0.87462	0.55431	74	0.96126	0.27564	3.48741
30	0.50000	0.86603	0.57735	75	0.96593	0.25882	3.73205
31	0.51504	0.85717	0.60086	76	0.97030	0.24192	4.01078
32	0.52992	0.84805	0.62487	77	0.97437	0.22495	4.33148
33	0.54464	0.83867	0.64941	78	0.97815	0.20791	4.70463
34	0.55919	0.82904	0.67451	79	0.98163	0.19081	5.14455
35	0.57358	0.81915	0.70021	80	0.98481	0.17365	5.67128
36	0.58779	0.80902	0.72654	81	0.98769	0.15643	6.31375
37	0.60182	0.79864	0.75355	82	0.99027	0.13917	7.11537
38	0.61566	0.78801	0.78129	83	0.99255	0.12187	8.14435
39	0.62932	0.77715	0.80978	84	0.99452	0.10453	9.51436
40	0.64279	0.76604	0.83910	85	0.99619	0.08716	11.43005
41	0.65606	0.75471	0.86929	86	0.99756	0.06976	14.30067
42	0.66913	0.74314	0.90040	87	0.99863	0.05234	19.08114
43	0.68200	0.73135	0.93252	88	0.99939	0.03490	28.63625
44	0.69466	0.71934	0.96569	89	0.99985	0.01745	57.28996
45	0.70711	0.70711	1.00000	90	1.00000	0.00000	＊＊＊＊＊

問題文中に関数の値が明記されている場合は，その値を使用すること。

電卓動作の確認について

机上の電卓が正常に機能するか**例①～③の数字を入力**して，合っているかを確認してください。不具合がある場合は挙手してください。

例①　小数点の確認

１．２２２２２２２と入力し，小数点が移動し表示されるのを確認する。

例②　計算の確認

１２３４５６７８×０．９＝１１’１１１’１１０

９８÷７＋６５－４３＝３６

となることを確認する。

例③　平方根の確認

2√と入力し，１．４１４２１３５となることを確認する。

※電卓は8桁しか入力できません。問題には，8桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。